

BOOKFORGE INSIGHT REPORT

PAX 확장 전략 보고서

공공AX 사례 아카이브의 다관점 분석과 로드맵

01	진단 — 다섯 가지 핵심 발견	1
02	공통 문제와 현장의 목소리	4
03	격차, 전이 경로, 정책 연계	8
04	통합 로드맵	13

01

진단 — 다섯 가지 핵심 발견

관측은 유일하지만 인용은 불가능한 데이터 상태 — 다섯 가지 핵심 진단과 176건 전수 스냅샷.

이 보고서는 페르소나 에이전트 7종의 병렬 분석과 운영자 직접 분석 4개 축을 교차 종합한 내부 개발 로드맵이다. 근거는 사례 176건·평가 176건·챔피언 83명 전수 데이터와 커뮤니티 대화 코퍼스 4,337건, 그리고 2026년 정부 정책 웹 조사다.

다섯 가지 핵심 진단

1. **관측은 유일하지만 해석은 시작 단계다.** PAX는 “예산 없이 자생한 실무자 공공AX”를 관측하는 국내 유일 자산이다. 그러나 기관유형의 85%가 ‘기타’, 지역 필드 부재, 라이선스 미표기로 인해 **정책·기관이 인용할 수 없는 데이터** 상태다.
2. **배관은 깔렸는데 물이 흐르지 않는다.** MCP 서버 55건이 폭증했지만 MCP_n공공데이터 31건 전부가 C0(기능 제공)이다. 소비(Client·Host 6건) 없는 공급, 폐쇄루프(C3) 1건, 권한·승인·감사 서술 사실상 0회 — Agentic 전환의 조건이 데이터에 통째로 비어 있다.
3. **First 이상은 개인이 만들 수 없다.** Ready 119/Enabled 46/First 1/Native 0의 분포는 bottom-up의 한계선을 보여준다. 유일한 First(광진구)는 개인 도구가 **기관 운영모델**(관리 원칙+전 직원 투입)로 전이된 사례다. 전이 경로의 제도화가 다음 단계의 전부다.
4. **챔피언은 조명되지만 보호받지 못한다.** 유지보수 책임의 개인 귀속, 사비·개인장비 개발, 교육·인증의 접근 장벽, 동의 없는 등재(opt-out조차 어려운 구조) — 확산 동기와 개인 부담이 충돌하고 있다.
5. **사이트의 다음 정체성은 “민간 관측소 + 전환 안내소”다.** 정부 공공 AX 포털(선정된 우수사례)과 경쟁하지 않고, 선정되지 않은 것·멈춘 것까지 기록하는 전수 관측과, 자가진단·체크리스트로 다음 단계를 안내하는 역할로 분화해야 한다.

현황 스냅샷 (2026-08-18 기준)

아래 세 표는 2026년 8월 18일 기준 아카이브 전수 데이터를 세 관점 — 규모와 성숙도, 분류와 증거, 구조 신호 — 으로 나눠 요약한 것이다. 각 표의 합의 열은 이후 장에서 다룰 문제의식과 직접 연결된다.

<표 1-1> 현황 1 — 규모와 성숙도

항목	값	합의
사례 / 평가 / 챔피언	176 / 176 / 83명 (+미귀속 42건)	정합 유지 중
AX 단계	Ready 119(68%) · Enabled 46(26%) · First 1 · Native 0	준비자산 집중, 재설계 공백
업무 완결성 C	C0 111 · C1 45 · C2 19 · C3 1 · C4/C5 0	폐쇄루프 이상 사실상 부재
업무 범위 S	S1 96 · S2 67 · S3 13 · S4/S5 0	단일도구~묶음에서 정지
org_type	기타 149(85%) · 중앙 12 · 지자체 7 · 공공기관 6 · 교육 2	분류 체계가 실분포와 불일치

자료: PAX 데이터 (2026-08-18)

첫 표가 보여주는 성숙도 분포는 이 보고서 전체를 관통하는 배경이다. 준비 자산이 압도적으로 많고, 실제 업무 결과에 도달한 사례가 그 절반 이하이며, 역할 재설계 단계는 사실상 시작되지 않았다.

<표 1-2> 현황 2 — 분류와 증거

항목	값	함의
개발 주체	개인·커뮤니티 산출물 128건 (73%)	“기관 도입 사례”는 25건
출처	오픈채팅 144(82%) Threads 32	자기선택 표본, 편향 미명시
증거 등급	E1 149·E3 16·E0 11· E4/E5 0	정량 성과 근거 전무
피드백/복원력 미확인	173건(98%) / 143건(81%)	지속가능성 리스크 비노출
지역 식별	176건 중 19건(11%), 지자체 사례 전원 수도권	격차 진단 불가능

자료: PAX 데이터 (2026-08-18)

두 번째 표의 분류·증거 문제는 여러 관점이 공통으로 지적한 최우선 개선 대상이다. 기관유형의 대다수가 기타로 묶여 있고, 정량 성과 근거는 한 건도 없다.

<표 1-3> 현황 3 — 구조 신호

항목	값	함의
태그	208종 (1건짜리 파편 다수)	업무 분류축 부재
MCP	62건 (Server 55 vs Client/Host 6)	공급-소비 9:1 비대칭
챔피언 인증 연동	2명 (BLUE)	산출물 기반-이수 기반 명단의 교집합

자료: PAX 데이터 (2026-08-18)

세 번째 표의 구조 신호는 3장에서 다룰 전이 경로와 Agentic 전환 분석의 출발점이 된다. 태그 난립은 업무 분류축의 부재를, 공급-소비 비대칭은 소비 없는 배관 확장을, 인증 연동 규모는 산출물 기반 명단과 이수 기반 명단의 교차 가능성을 각각 가리킨다.

02

공통 문제와 현장의 목소리

여덟 관점이 반복 지적한 공통 문제를 빈도순으로 정리하고, 커뮤니티 코퍼스 4,337건으로 챔피언 대우와 공공 GitLab의 현실을 짚는다.

여러 관점이 공통 지적인 문제

다섯 관점이 모두 지적인 문제 — org_type ‘기타’ 85% (P0)

실무자(“지자체 필터 걸면 7건”), 결정권자(“176건이라는 숫자가 오도”), 정책(“격차 진단 불가”), 정책연계(“모든 정부 데이터 연계가 여기서 막힘 — 사실상 선행 작업”), 미래(“기관 유형 분석 불가”). **개선:** 중앙행정기관·광역지자체·기초지자체·지방의회·공공기관·교육기관·공직 개인·커뮤니티·민간(참고)·해외(참고) 재분류 + region (광역시도, 미상 허용) 필드 신설 + “기관 공식 vs 개인 개발” case_class 분리.

서너 관점이 공통 지적인 문제

- **사례 딥링크·상세 페이지 부재** — 상사·기사에 보낼 고정 URL이 없음, ?q=제목 검색링크는 깨지기 쉬움 (지적: 챔피언·신규방문자·실무자)

개선 방향: ?case=ID 딥링크(즉시) → 사례별 정적 상세 페이지+og 태그(중기). 상세에는 4축 평가·실무 도입 카드 결합

- **라이선스·인용 방법 전무** — LICENSE 404, 데이터 파일에 메타데이터 0 (지적: 신규방문자·정책·결정권자)

개선 방향: 데이터 CC BY 4.0(또는 공공누리 1유형)+코드 MIT 분리 명시, 권장 인용 형식, JSON 최상위에 license/schema_version/citation

- **셀프서비스 창구 부재** — 등록·정정·귀속 주장이 전부 이메일, 신규 등록 입구가 SNS 게시판 (지적: 챔피언·결정권자·실무자)

개선 방향: GitHub 이슈 템플릿 3종(사례 제보/귀속 주장/정정·삭제) + CONTRIBUTING.md

- **검색이 어휘에 갇힘** — “여비” 검색 0건(요약엔 존재), 태그 208종 파편 (지적: 실무자·운영자)

개선 방향: 업무 분류축 9종(인사·복무/회계·정산/계약·조달/민원/문서·기안/감사·법무/시설·안전/데이터·통계/기획·정책) 필수 부여 + 동의어 사전

- **평가 데이터가 아카이브와 분리** — audience(공직 내부용 104건)·tool_type·증거등급이 대시보드에 갇힘, CSV에 4축 미포함 (지적: 실무자·결정권자)

개선 방향: 아카이브 카드·필터에 평가 배치 결합, 대시보드 다중 필터+4축 포함 CSV

- **발견성 제로** — robots/sitemap/lms.txt 404, og 태그 0, JS 미실행 크롤러에겐 빈 문서 (지적: 신규방문자·정책연계)

개선 방향: SEO 기본기 일괄 + 빌드 시 정적 사전 렌더(noscript 폴백) + JSON-LD Dataset

- **지속가능성 리스크 비노출** — feedback 미확인 98%, 하이패스처럼 “이미 안 되는” 도구가 정상처럼 보임 (지적: 결정권자·실무자·미래)

개선 방향: 링크 생존 점검(수집 파이프라인에 HEAD 요청), 유지보수 상태 배지(활발/정체/방치/연동종료), 미확인 배지의 목록 노출

두 관점 이하의 주요 지적 (선별)

- **동의 없는 등재·중간 옵션 부재** (챔피언): 등재 통지 절차 + display_level (전체 공개·계정만·익명) 도입, Threads 계정 식별자 사용의 정책-데이터 불일치 해소
- **모바일 내비 텍스트 벽 + 외부 링크 5개 혼재** (신규방문자): 메뉴 5~6개로 축소, 외부 링크는 푸터 “관련 사이트”로, 터치 타겟 44px

- **온보딩 부재** (신규방문자): 히어로 아래 3문장 소개 + 페르소나 3분기 경로 카드(사례 둘러보기/수준 진단/가이드라인)
- **정량 효과 필드 부재** (실무자·정책): 절감 시간·처리 건수 선택 입력 + “효과 미보고” 명시, 기관 자기보고 양식→E4 부여 경로
- **표본 편향 미명시** (정책): “자기선택 표본, 전국 모집단 대표 아님” 문구를 메인·대시보드 상단에
- **시계열 부재** (정책·정책연계): 분기 스냅샷 고정 발행(snapshots 폴더의 분기 파일) + AX 분포 추이 차트 + “공공 AX 지수” 분기 공표
- **E1 이중 의미** (정책): “코드·도구 확인”과 “화면·서비스 확인”의 등급 분리
- **evaluated_at 고정 표시** (결정권자·정책·운영자): 최종 평가 시점 자동 갱신

커뮤니티 대화 코퍼스 4,337건에서 발굴한 현장 증언을 근거로, 공공 AX 챔피언의 대우 문제와 공공 GitLab의 활용 이슈를 비판적으로 짚는다.

챔피언의 역할과 대우 — 비판적 현황

관찰된 현실:

- **유지보수의 개인 귀속**: “안 되면 전화 오는 유지보수 책임 문제”, “기존 업무 + 유지보수·설명 부담 증가”. 커뮤니티 스스로 “지속가능한 AX의 필수요건은 기여자의 유지보수 하중을 줄이는 것”이라 정리함. 통합유지보수로 올리면 FP 기준 비용 폭증으로 반력.
- **자원의 사적 부담**: 범정부오피스는 “혼자서 예산 0원”, 개발은 “거의 개인컴에서”, 챔피언 사비 문제가 국가인공지능전략위 분과장을 통해 대통령·총리에게 직보될 정도의 의제.
- **인정 체계의 미스매치**: 교육 가면 “너만 받는 건 특혜” 눈치, 외부 강의 눈치, “하고 싶은 거 하지 말고 해야 할 일 먼저”라는 면박. AI 챔피언 인증 교육은 평일 09-18시 실시간 줌 3주 — 현업과 병행 불가한 설계. 반면 “챔피언 수를 경쟁지표로” 같은 왜곡 우려(“하던 일에 AI 딱지 붙이고 에이전트 수 부풀릴 것”)도 공존.
- **전이 성공 사례의 공통 패턴**: NIA(공유 변환기→API 제거→보안성검토→내부망 배포→기관장 품의→의무화→타 기관 공유), 광진구(도구 6종→4대 관리 원칙 공표→전 직원 투입→행안부 대화 선정). **개인의 헌신이 아니라 기관의 수용 절차가 성패를 갈랐다.**

PAX가 할 수 있는 일:

1. (상) **전이 플레이북 페이지**: NIA·광진구 패턴을 “개인 도구가 기관 공식이 되는 절차”(보안성검토→품의→배포→의무화)로 문서화, 각 단계에서 쓸 서식·근거 가이드라인 연결
2. (상) 챔피언 카드에 **유지보수 상태·후속자 모집** 표시 — 부담의 공론화이자 인수인계 채널
3. (중) **챔피언 카드 PDF 내보내기** — 사례·평가·인증을 담은 한 장, 성과 보고·인사 자료로 쓸 수 있는 현실적 ‘공식성’
4. (중) 인증 연동 확대(정부 챔피언 제도와 산출물 명단의 교차 — 정책연계 분석 참조) + 역할 인증(메인테이너/데이터 스튜어드/안전 검토자 — 미래 분석 참조)
5. (상·원칙) **등재 통지와 표시 수위 선택권** — 조명이 부담이 되지 않도록 (챔피언 관점 분석의 display_level)

공공 GitLab의 역할과 활용 이슈

관찰된 현실:

- **성장:** 개설 한 달여 만에 가입 1,000명·프로젝트 405개, 행안부가 전 기관 공문으로 안내. PAX에도 공공 깃랩 사례 15건+ 등재, GitHub와의 미러링 시작(What-I-have-to-do, gonggong-ax-local-4).
- **마찰:** 가입 후 관리자 승인 지연(승인 메일 미도착 문의), 온AI 실험실은 “그냥 챗봇 — korea-law-mcp도 연결 못 하고 개발 시스템도 직관적이지 않다”는 실사용 평가, 행망에서 GitHub·Vercel·Netlify 차단이라는 근본 문제는 여전(github.io·파이어베이스 우회도 관행).
- **구조적 관찰:** 공공 깃랩 프로파일은 “기관 실명”이 표준이라 신원·소속의 가장 신뢰할 수 있는 원천이 됨(PAX 챔피언 19명 실명·소속 확정 근거). 반면 외부 생태계(GitHub 스타·이슈·PR 문화)와 단절되어 있어 반응·협업 신호가 약함.

PAX가 할 수 있는 일:

1. (상) **공공 GitLab ↔ GitHub 브릿지 페이지:** 미러 쌍 추적, “내부망산 도구의 외부 공개율”이라는 개방성 지표 산출 (정책연계 분석과 동일 제안 — 2개 관점 수렴)
2. (중) 공공 깃랩 신규 공개 프로젝트의 **정기 모니터링 수집원 승격** (현재는 수동 배치 위주 → explore API 주기 조회)
3. (중) 온AI 실험실·공공 깃랩 사용자 사례의 별도 태그화 — 실사용 마찰이 곧 개선 입력값
4. (하) 공공 깃랩 운영진(행안부 AI실험실 — 이미 챔피언으로 등재된 김기현·정준우 등)과 사례 상호 연계 제안

요컨대 챔피언과 공공 깃랩을 둘러싼 문제의 공통 구조는 같다. 개인의 헌신이 시스템의 결손을 메우고 있고, 그 헌신이 지속되려면 통지·선택권·유지보수 분담·공식화 절차라는 제도적 받침이 필요하다. 다음 장에서 이 받침을 어디에 어떻게 놓을지를 다룬다.

덧붙여, 이 장의 근거가 된 커뮤니티 코퍼스는 특정 오픈채팅과 소셜 채널의 자발적 발언이라는 한계를 갖는다. 그러나 바로 그 자발성 때문에, 보도자료나 실적 보고에는 결코 실리지 않는 유지보수의 무게, 눈치의 질감, 제도와 현장의 어긋남이 여기에만 기록되어 있다. 이 목소리를 데이터로 승격하는 것이 아카이브의 다음 역할이다. 챔피언이 계속 만들게 하는 힘은 박수가 아니라, 만든 것이 살아남는다는 확신이다. 그 확신을 만드는 데 필요한 것은 대부분 예산이 아니라 절차다. 통지 한 통, 선택지 한 줄, 이슈 템플릿 하나 — 작지만 방향을 바꾸는 장치들이다.

다음 장은 이 절차들을 어디에 놓을지 — 격차의 지도, 전이의 경로, 정책의 접점 — 를 차례로 짚는다.

03

격차, 전이 경로, 정책 연계

지역·교육의 공백, bottom-up과 top-down을 잇는 세 가지 전이 경로, AI-native의 결
손 조건, 그리고 7대 정책과의 연계 전략.

중앙-지방 격차와 교육 현장

관찰된 현실:

- **데이터의 침묵이 곧 격차다:** 지자체 명시 사례 7건 전원 수도권(서울·광진·화성·경기의 화·남양주). 부산·대구·대전·호남·영남 기초지자체 사례 0건. 챔피언 소속도 행안부 4명 vs 기초지자체 4명(각 1명씩). 226개 기초지자체 중 관측된 곳 5곳 미만.
- **조직 내 격차:** “상위 1%는 날아다니고 기관 중앙값은 그대로”, “MCP 설치가 일반 직원에게 만만치 않다”, “중앙부처 외에 지방직 최하위 기타공공기관까지 적용되게 해달라”는 직접 호소.
- **레거시 시스템의 벽:** 서울·이호조·에듀파인 등 지방·교육 행정 시스템은 API가 없어 “여비계산기도 이호조 미연동이라 반쪽”, 화면 파싱의 기관승인 논쟁까지. 중앙(범정부 공통기반·온나라)과 지방(서울)의 인프라 격차가 도구 격차로 직결.
- **교육 현장:** 전북교육청 K똑배기(공문 분류, 전국 최초 보도)·공식 배포 도구처럼 교육청 단위 성공 사례가 있으나, “학교 확대는 회의적” 담론, 가정통신문 다국어 번역 같은 학교 고유 수요는 미충족. 교육 org_type 사례 2건뿐.

PAX가 할 수 있는 일:

1. (상) region 필드 신설 후 **격차 지도/현황판** — “관측되지 않은 지역”을 회색으로 보여주는 것 자체가 정책 메시지
2. (중) **레거시 연동 수요 보도:** 서울·이호조·에듀파인 등 시스템별 “MCP/API가 있다면 만들 것” 수요 목록 — 그룹웨어 벤더·행안부에 전달할 실증 수요
3. (중) 교육 현장 트랙: 교육청 배포 도구·학교 수요 사례를 별도 큐레이션, 시도교육청 공공 깃랩·자료실 정기 수집원 추가
4. (하) 비수도권 커뮤니티 채널(지역 오픈채팅 등) 수집원 발굴 — 표본 편향의 실질 완화

Bottom-up 발굴과 조직 차원 프로젝트의 연계

진단: 4단계 분포(Ready 68%→Enabled 26%→First 0.6%→Native 0)는 실패가 아니라 **분업의 자연스러운 결과**다. bottom-up은 Ready-Enabled를 대량 생산하는 데 최적이고(개인이 만들 수 있는 것), First부터는 관문 자체가 조직 권한을 요구한다(역할 재설계, 예외처리 제도화, 운영 책임). 데이터가 보여주는 전이의 3가지 검증된 경로:

<표 3-1> 검증된 전이 경로 3가지

경로	사례	메커니즘
수용 (기관이 개인 도구를 공식화)	NIA 마크다운 의무화, 광진구 6종 투입	보안성검토→품의→배포→(의무화)
탑재 (범정부 인프라에 올림)	법제처 AI 법령비서(공무원 개발→온AI 실험실 탑재→전 공무원), 병무청 워크메이트	범정부 AI 공통기반이 배포 인프라 역할
개방 (공공 깃랩·GitHub 공개→타 기관 재사용)	gongedu, 전북교육청 도구, 미러링 사례들	코드 공유→각 기관 자체 수용

자료: PAX 사례 데이터

연계 활성화 제안:

1. (상) 사례에 transition_stage 필드: 개인 사용 → 부서 공유 → 기관 공식(보안검토·품의) → 타 기관 재사용 → 범정부 탑재 — 전이 단계별 현황판이 곧 “확산 퍼널”이 되고, 병목 구간이 정량화됨
2. (상) 전이 플레이북(3.1과 동일 항목 — 두 분석이 같은 결론으로 수렴): 각 전이 단계의 절차·서식·가이드라인 연결
3. (중) blocker 필드(정책 관점 제안 수용): 전이가 멈춘 사유(보안검토/예산/담당자 이동/레거시 미연동/법적 근거/조직 저항)를 코딩 — “S3→S4로 못 가는 이유”의 실증 데이터
4. (중) 기관 담당자용 제보 양식: 개인 챔피언 창구와 별도로, 기관이 수용 사례(품의·보안검토 통과)를 등록하는 경로 — 도입 실행정보(예산·기간·조달·보안검토) 필드를 채울 유일한 현실적 수단
5. (하) First 후보군 트랙(C2 19건+C3 1건): 관문별 미충족 항목 추적, 발견된 제도 장애물을 규제 개선 과제로 축적

AI-native로 가는 길

Native 관문(핵심가치 결합+학습구조 C5+복원력)을 현재 데이터와 겹치면, **개인 개발로는 원리적으로 채울 수 없는 결손 조건 4가지가 드러난다**:

1. **폐쇄루프의 제도화 (C3+)**: 접수→처리→검증→종료 확인을 닫으려면 업무 시스템 쓰기 권한(P2+)이 필요한데, 권한 서술이 있는 사례가 0건. → **P측(권한 범위 P0~P4) 신설**과 P등급별 요구 통제(승인 게이트·감사 로그·킬스위치) 표준화가 선행 조건 (미래 분석 수용)
2. **평가 데이터화 (C5)**: 사용 결과가 평가셋으로 축적되는 사례 0건. 173건이 피드백 미확인. → 안전 프로필 6항목(권한/인간통제 4단계/승인 게이트/감사 로그/폴백/모델 의존)을 사례 표준 서술로 요구, ‘미확인 비율’ 자체를 대시보드 KPI로
3. **복원력 (Native 관문)**: 모델 장애·가격 변동 대응이 서술된 사례가 부분확인 수준. 로컬 모델·독자 모델 흐름(내부망 10, 로컬 11, 독파모 연계)이 유일한 완화 경로 → model_dependency 필드로 국산/로컬/상용 의존을 관측
4. **실패의 기록**: Native로 가는 길은 성공 사례가 아니라 “왜 멈췄는가”에서 배운다. 현재 176건 전부 성공 편향. → 실패·중단 사례 트랙(익명 제출 허용)

단계 이행 로드맵으로서의 사이트: 자가진단(현재 6문항 인포그래픽 → C×H×P×R 좌표 판정 위저드) → 같은 좌표의 사례 3건 제시 → 다음 관문 체크리스트 → 전이 플레이북 연결. 이 4단 구조가 “관측 도구에서 안내 도구로”의 구체적 구현이다.

이 네 가지 결손 조건은 서로 대체재가 아니라 보완재다. 권한 축이 없으면 안전 프로필이 설 자리가 없고, 평가 데이터가 없으면 복원력을 검증할 방법이 없다. 순서는 있되 생략은 없다. 그리고 이 조건들은 한 기관이 혼자 채울 수 없기에, 다음 절의 정책 연계가 곧 Native로 가는 길의 절반이다.

정부 정책 연계 — 7대 정책

2026년 정부의 AI 정책은 투입 규모에서 유례없이 공격적이다. 아래 표는 일곱 개 정책 각각에 대해 이 사이트가 기여할 수 있는 연계 수단을 정리한 것으로, 상세 근거와 실행 방안은 정책 연계 분석 원문에 기록되어 있다.

<표 3-2> 7대 정책별 연계 수단과 우선순위

정책	핵심 연계 수단	우선순위
독자 파운데이션 모델(독파모)	model_dependency 필드 → “공공 사례의 국산 모델 채택률” 지표, 국산 모델 적합 업무(내부 망·개인정보·C3+) 후보 리포트	상
AI 메가 프로젝트	공공 AX 지수 분기 공표(AX 분포·C축 평균 시계열) — 투입 지표뿐인 정책에 성과 관측 제공	상
특화 파운데이션 모델	도메인 클러스터 분석(법령 21·문서 19·조달 등) → “행정·법령 특화 모델” 공모 공백 지적 제안서	상
공공 AX 챔피언 제도	이수 기반(정부) × 산출물 기반(PAX) 명단 교차, 인증 등급 상호참조(동의 기반), 우수과제 등재 트랙	중
공공 클라우드 확산	deployment_env 필드 → “로컬 정체 사례의 원인=배포 인프라 부재” 실증	중
N2SF	n2sf_class (C/S/O 추정 등급) 필드 + 망분리 환경 AI 도구 패턴 가이드(로컬 모델·내부 망 MCP·오프라인 RAG — 이미 축적된 강점)	상
범정부 공통기반·공공 깃랩	브리징 페이지, 공공 AX 포털과 계층 분리(원천 수집·독립 평가 vs 검증·확산·예산), NIA 공공 AI사업지원센터에 JSON 피드 제안	상

자료: 정책 연계 분석 (2026-08 웹 조사)

포지셔닝 원칙 (정책연계 분석 결론 수용): ① 민간 관측소 — 일관된 척도의 분기 반복 적용이 최우선 ② 피드백 루프 — 데이터를 문서로 만들어 NIA·NIPA·KISA 접점에 밀어 넣기 ③ 확산 채널 — 정부 포털과 경쟁이 아닌 계층 분리. **“정부가 자기 자료로 만들 수 없는 숫자를 여기서 인용하기 시작할 때” 인프라가 된다.**

표의 일급 정책은 서로 다른 부처가 서로 다른 시간표로 움직이지만, 이 사이트가 제공할 수 있는 것은 한 가지로 수렴한다. 정부가 자기 자료로는 만들 수 없는 독립 관측 수치다. 국산 모델 채택률, 배포 인프라별 정체 사례 수, 망분리 환경 도구 패턴의 분포 같은 숫자는 커뮤니티 전수 관측에서만 나온다.

공공데이터 활성화와 Agentic 전환

- **공공데이터:** 풀뿌리 MCP화(62건)는 “AI가 쓰고 싶은 데이터” 수요 순위표(법령 14·서울시 9·DART 6·건축 5·조달 4...)다. 공식 MCP만 M4에 도달(HRDKorea 유일)한다는 관측 → **데이터 AI 접근성 관측소** 페이지(고가치 100종 × MCP 커버리지 매트릭스), **데이터 결합 리포트 루프**(개발자가 발견한 API 문제를 기관별 리포트로 환류, 해결 실적 우선 노출), 공식화 경로 배지(비공식→인지→공동 유지보수→공식), PAX 자체 MCP 서버(pax-mcp)
- **Agentic:** 국제 기준은 “만들 수 있는가”에서 “한 일을 증명할 수 있는가”로 이동(MCP의 리눅스재단 이관, A2A v1.0, NIST-IMDA 프레임워크). PAX의 위치: 배관(Server 55) 세계적 속도, 운영(C3 1건) 미시작, 거버넌스 서술 0. → P축 신설, 안전 프로필 6 항목, Agentic 자가진단 페이지, 챔피언 역할 인증(메인테이너-데이터 스튜어드-안전 검토자), A2A 관측(현재 0건 자체가 관측 가치)

운영자 관점 — 자동화와 지속가능성

- **파이프라인 취약점:** 세션 크론 7일 만료(8/15 실제 누락 발생), 카카오 수집이 Mac 앱 실행에 의존(2회 중단), Threads가 Chrome 확장 연결에 의존, 확장 출력 필터 우회 필요. → `launchd+claude -p` 항구 자동화 검증이 필요하고, 실패 시 알림(현재는 로그만) 추가
- **데이터 품질 부채:** `evaluated_at` 고정, 평가 기준서(엑셀)와 보충 파일(`eval_additions` 92건)의 이원 관리 — 보충이 본체를 넘어섬, 원 엑셀 재발행 또는 단일 소스화 필요. 태그 표기는 아직 흔들림 없음(검사 통과)
- **코드 부채:** `app.js` 966줄(800줄 규칙 초과) — 분리 후보: 북마크/내보내기/렌더러. `style.css` 1,900줄+
- **원문 보존:** 카카오 앱은 메시지 3개월 보관 — raw 파일은 로컬 보존 중이나 백업 정책 없음(비공개 유지 전제의 백업 필요)
- **개인 의존:** 큐레이터 1인 운영, 평가·연결·인증 판단이 세션 기억에 의존 — 판정 기준의 문서화(방법론 버전 태그)와 `champion_links/certifications`처럼 **근거를 데이터로 남기는 패턴**을 평가 전반으로 확장

이 장에서 확인한 격차·전이 경로·정책 접점·운영 리스크는 서로 독립적인 문제가 아니라 하나의 사슬이다. 분류가 없으면 격차가 보이지 않고, 격차가 보이지 않으면 정책 연계 논거가 서지 않으며, 연계가 없으면 전이 경로는 개인의 행운에 머문다. 마지막 장의 로드맵은 이 사슬을 끊는 순서를 정한 것이다.

특히 운영자 관점에서 확인한 자동화 취약점 — 크론 만료, 로컬 앱 의존, 브라우저 확장 의존 — 은 사이트의 모든 확장 계획에 앞서 해결해야 할 기반 조건이다. 관측이 멈추면 위의 모든 연계 논리가 함께 멈춘다.

04

통합 로드맵

신뢰의 기초에서 생태계 역할까지 — 4단계 실행 계획과 설계 시 유의할 네 가지 트레이드오프.

단계별 실행 계획

Phase 0 — 신뢰의 기초 (즉시)

Phase 0은 하루 이틀 작업량으로 끝나지만 효과는 가장 크다. 라이선스와 분류 정비가 없으면 이후의 어떤 정책 연계·기관 연계도 첫 대화에서 막히기 때문이다. 일급 항목 모두 새 데이터 수집 없이 기존 자산의 정비만으로 가능하며, 하나를 마칠 때마다 검증 가능성이 눈에 띄게 좋아진다. 정비의 기준은 단순하다 — 남이 검증할 수 있게 만드는 것. 라이선스가 있어야 인용이 생기고, 분류가 있어야 비교가 생기며, 딥링크가 있어야 대화가 생긴다. 이 단계를 건너뛴 확장은 미래 위에 쌓는 것과 같다.

#	항목	효과
0-1	LICENSE(데이터 CC BY 4.0 / 코드 MIT) + 인용 형식 + JSON 메타데이터(license/schema_version/citation)	인용 가능성 — 모든 기관·정책 연계의 전제
0-2	org_type 재분류(10분류) + region 필드 + case_class(기관 공식/개인/커뮤니티/민간·해외 참고)	5개 관점 공통 최다 지적
0-3	표본 한계 명시문(메인·대시보드) + 출처별 건수 상시 노출	오독 방지, 역설적으로 신뢰 상승
0-4	?case=ID 딥링크 + 카드 "링크 복사"	3개 관점 공통
0-5	robots.txt/sitemap.xml/llms.txt + og: canonical + JSON-LD Dataset	발견성 기본기
0-6	evaluated_at 자동 갱신, E1 등급 분리(E1 코드/E2 화면)	정합성
0-7	GitHub 이슈 템플릿 3종 + CONTRIBUTING.md	셀프서비스 입구

Phase 0의 일급 항목은 서로 의존성이 없어 순서 없이 병렬로 진행할 수 있다. 완료 기준은 단순하다 — 외부 연구자가 이 데이터를 논문 각주에 넣을 수 있고, 기관 담당자가 기안문에 링크를 붙일 수 있으면 된다. 두 검증 모두 지금은 통과하지 못한다.

Phase 1 — 사용성과 안내 (단기)

Phase 1은 실무자와 신규 방문자의 이탈 지점을 막는 단계다. 검색 동의어, 실행환경 배지, 요약문 복구처럼 이미 있는 데이터를 연결하거나 표기만 바꾸는 항목이 많아 투입 대비 효과가 크다. 특히 검색 동의어와 실행환경 배지는 실무자 유입의 절반을 좌우하는 항목으로 지목되었다. 카드 요약문 복구와 모바일 내비 정비도 같은 이유로 이 단계에 묶였다.

<표 4-1> Phase 1 실행 항목 (1)

#	항목
1-1	업무 분류축 9종 + 검색 동의어 사전 + 첫 화면 분류 버튼
1-2	실행환경·망요건·비용권한 3배지 + “설치 없이 바로 쓰기” 토글
1-3	아카이브에 평가배지 결합(audience-tool_type 증거) + 대시보드 다중 필터 + 4축 포함 CSV
1-4	카드 요약문 복구(썸네일 병기), 목록 보기 요약 열
1-5	온보딩 블록 + 3분기 경로 카드 + 메뉴 재편(외부 링크 푸터 이동, 모바일 대응)

자료: 통합 로드맵

앞의 다섯 항목이 탐색 경험을 다룬다면, 뒤의 네 항목은 신뢰와 관계 — 상태 표시, 통지, 크레딧, 발견성 — 를 다룬다.

<표 4-2> Phase 1 실행 항목 (2)

#	항목
1-6	링크 생존 점검 + 유지보수 상태 배지 + 리스크 배지(미확인 98% 노출)
1-7	등재 통지 절차 + display_level + 챔피언 안내문 정합화(Threads 근거)
1-8	사례↔챔피언 양방향 링크(cases에 champion 표시)
1-9	정적 사전 렌더(사례 제목·요약을 HTML에 빌드 시 주입)

자료: 통합 로드맵

Phase 1이 끝나면 사이트의 세 사용자군 — 실무자, 결정권자, 챔피언 — 각각이 30초 안에 자기 용건을 처리할 수 있어야 한다. 실무자는 자기 업무로 필터하고, 결정권자는 4축 평가를 내려받고, 챔피언은 자기 사례를 정정한다.

Phase 2 — 관측소로의 승격 (중기)

Phase 2는 아카이브를 사례 목록에서 정책 관측 도구로 바꾸는 단계다. 스키마 확장과 분기 지수, 자가진단 위저드가 축이며, 여기서부터는 커뮤니티·기관의 입력이 필요한 항목이 늘어난다.

<표 4-3> Phase 2 실행 항목 (1)

#	항목
2-1	스키마 확장 패키지: transition_stage, blocker, model_dependency, deployment_env, n2sf_class, funding_source, provider_agency/official/license(MCP), 도입 실행정보 5필드(미확인 허용)
2-2	분기 스냅샷 + 공공 AX 지수 + 추이 차트
2-3	데이터 AI 접근성 관측소 페이지(고가치 100종 ×MCP 매트릭스) + 데이터 결함 리포트 루프
2-4	격차 지도(지역·기관유형 현황판, 미관측 지역 가시화) + 레거시 연동 수요 보드
2-5	전이 플레이북 + 자가진단 워저드(C×H×P×R 좌표→유사 사례→관문 체크리스트)

자료: 통합 로드맵

<표 4-4> Phase 2 실행 항목 (2)

#	항목
2-6	P측 신설 + 안전 프로파일 6항목 + 미확인 비율 KPI
2-7	공공 깃랩↔GitHub 브릿지 페이지
2-8	사례별 정적 상세 페이지(og 포함) + 실무 도입 카드
2-9	기관 담당자 제보 양식(성과 자기보고→E4 경로)
2-10	데이터 사전 문서 + RSS 피드 + pax-mcp 서버

자료: 통합 로드맵

Phase 3 — 생태계 역할 (장기)

Phase 3은 분기 단위의 반복 실행으로 신뢰를 쌓는 단계다. 일관된 척도의 반복 적용이 관측소의 존재 이유이므로, 새 기능보다 정례화가 핵심이다. 분기 리포트 세 번이 쌓이면 추세가 생기고, 추세가 생기면 인용이 시작되며, 인용이 시작되면 데이터 제보가 따라온다 — 관측소의 선순환은 그렇게 돈다.

- 정책 점점 정례화: NIA 공공AI사업지원센터·NIPA 특화모델·KISA N2SF에 분기 리포트 제출, 공공 AX 포털과 데이터 상호연계 제안
- 행정·법령 특화 파운데이션 모델 수요 제안서 발간, 도메인 평가셋 기여
- 실패·중단 사례 트랙(익명), First 후보군 추적 트랙
- 챔피언 역할 인증(메인테이너·스튜어드·안전 검토자) + 정부 인증 상호참조

- 망분리 AI 도구 패턴 가이드, Agentic 전환 게이트 체크리스트
- 운영 이관 대비: 방법론 버전 문서화, 항구 자동화(launchd), 거버넌스 문서(수집·판정·이의제기 절차)

관점 간 긴장 — 설계 시 유의

1. **조명 vs 익명**: 챔피언 확산 동기와 개인 부담 — display_level과 통지 절차가 완충재. 전면 공개를 기본값으로 강제하지 않는다.
2. **전수 관측 vs 품질 신호**: 민간·아이디어 단계까지 담는 포용성과 결정권자용 신뢰성 — case_class 분리와 배지로 해결하되, 숫자(176건)를 마케팅하지 않는다.
3. **관측 vs 개입**: 결합 리포트·병목 데이터가 기관 비판이 되면 루프가 끊긴다 — 해결 실적 우선 노출 원칙.
4. **정부 연계 vs 독립성**: 관측소의 가치는 독립성에서 나온다 — 데이터 제공은 하되 판정 기준의 독립을 유지, 자금·운영 종속을 피한다.

부록 — 관점별 핵심 한 줄

- **실무 공무원** — ““여비”로 검색하면 0건 — 사이트에 답이 있는데 검색어가 달라 못 찾는다”
제안: “설치 없이 지금 바로 써볼 수 있는 것만 보기” 토크
- **기관 결정권자** — “기관 도입 사례는 25건뿐인데 176건이라는 숫자가 오도한다”
제안: 도입 실행정보 5필드(전부 ‘미확인’ 허용)
- **챔피언 개발자** — “조직 눈치 보는 사람에게 가장 부담스러운 행위(SNS 게시)가 유일한 입구”
제안: display_level 3단계 + 이슈 템플릿 셀프서비스
- **정책 입안자** — “S4가 0건이라는 사실보다 ‘무엇에 막혔는가’가 필요한데 그 필드가 없다”
제안: blocker(병목 사유) 필드
- **신규 방문자·연구자** — “JS 미실행 크롤러에게 이 사이트는 목차 없는 빈 문서”
제안: 정적 사전 렌더 + llms.txt + Dataset JSON-LD
- **정책 연계** — “정부가 자기 자료로 만들 수 없는 숫자를 인용하기 시작할 때 인프라가 된다”
제안: 공공 AX 지수 분기 공표
- **미래 전환** — “배관(MCP 55건)은 깔렸는데 물이 흐른 사례는 0건(31건 전부 CO), 권한 언급 0회”
제안: P축(권한 범위) 신설 + 안전 프로필
- **운영자** — “보충 평가(92건)가 원본 평가(70건)를 넘어선 이원 관리”
제안: 근거를 데이터로 남기는 패턴의 전면화

